



Module Traitement et analyse d'Images

Mini-projets

SOUFIANE EL MAMSAOUI
ASMAE BELAIZI

ENIB
2025

22 juin 2025

Table des matières

Introduction	3
1 Mini-projet 1 : Détection d'une cellule à l'aide de la segmentation d'images	3
1.1 Chargement de l'image	3
1.2 Détection des contours avec le filtre de Sobel	4
1.3 Fermeture morphologique	4
1.4 Nettoyage de l'image segmentée	5
1.5 Extraction et superposition du contour	6
2 Mini-projet 2 :Lecture de la plaque d'immatriculation	7
2.1 Conversion en niveaux de gris	7
2.2 Visualisation de l'histogramme	8
2.3 Binarisation de l'image	8
2.4 Ouverture morphologique	9
2.5 Fermeture morphologique	9
2.6 Inversion de l'image	10
2.7 Squelettisation	10
2.8 Nettoyage final	11
3 Mini-projet 3 :Segmentation de traits d'une image	11
3.1 Conversion de l'image indexée en niveaux de gris	11
3.2 Filtrage du bruit impulsionnel (filtre médian)	12
3.3 Soustraction morphologique	14
3.4 Seuillage binaire	15
3.5 Remplissage des trous	15
3.6 Nettoyage morphologique	16
3.7 Dilatation progressive pour connecter parfaitement le grillage	17
3.7.1 Première dilatation rectangulaire pour épaissir les lignes	17
3.7.2 Fermeture morphologique pour connecter les lignes proches	18
3.7.3 Dilatation circulaire pour les intersections	19
3.8 Erosion final	19
3.8.1 Première érosion avec un élément structurant 'rectangle'	19
3.8.2 Deuxième érosion avec un élément structurant 'disk'	20
Conclusion	21

Table des figures

1	Image originale de la cellule	3
2	Détection des contours avec filtre de Sobel	4
3	image après fermeture morphologique	5
4	Cellule nettoyé	6
5	cellule conséreuse détectée	7
6	image originale en niveaux de gris	7
7	Histogramme	8
8	image binarisée	9
9	image après ouverture	9
10	image après fermeture	10
11	image après inversion	10
12	résultat final de la squelettisation	11
13	Image originale en niveaux de gris	12
14	Image filtrée avec filtre Médian	13
15	Soustraction morphologique	14
16	Binarisation de l'image	15
17	Remplissage des trous	16
18	Image nettoyée	17
19	première dilatation rectangulaire	18
20	Fermeture morphologique	18
21	Dilatation circulaire pour les intersections	19
22	première érosion	20
23	deuxième érosion	20

Introduction

L'analyse et le traitement d'images sont aujourd'hui essentiels dans le domaine de l'informatique, avec des applications variées dans des secteurs tels que la médecine, l'automobile, la sécurité ou l'industrie. Ce module propose une approche pratique à travers trois mini-projets, permettant de mettre en pratique les notions clés de ce domaine.

L'objectif principal est de développer des solutions automatisées pour résoudre des problèmes concrets, en abordant toutes les étapes du traitement d'images : prétraitement, segmentation, opérations mathématiques et post-traitement. mini-projet permet d'appliquer ces techniques à un cas pratique, renforçant ainsi la compréhension théorique par l'expérimentation.

1. Mini-projet 1 : Détection d'une cellule à l'aide de la segmentation d'images

1.1. Chargement de l'image

L'image cell.tif est d'abord chargée et affichée. Cette image représente une cellule cancéreuse que l'on souhaite détecter automatiquement.

Commandes :

```
1 cell = imread('cell.tif');  
2 figure(1);  
3 imshow(cell);  
4 title('Original Image');
```



FIGURE 1 – Image originale de la cellule

1.2. Détection des contours avec le filtre de Sobel

Pour commencer le traitement, on utilise le filtre de Sobel pour détecter les contours. Dans notre cas, ce filtre est préféré au filtre de Canny car il est moins affecté par le bruit, tout en étant capable de repérer les contours les plus marqués. En ajustant le seuil à la moitié de sa valeur ($S/2$), on rend le filtre plus sensible aux contours faibles, ce qui permet de mieux identifier les contours partiellement visibles de la cellule

Commandes :

```
1 [BW, S] = edge(cell, 'sobel');  
2 cell_bin = edge(cell, 'sobel', S/2); % Seuil ajuste  
3 figure(2);  
4 imshow(cell_bin);  
5 title('Sobel Filter');
```

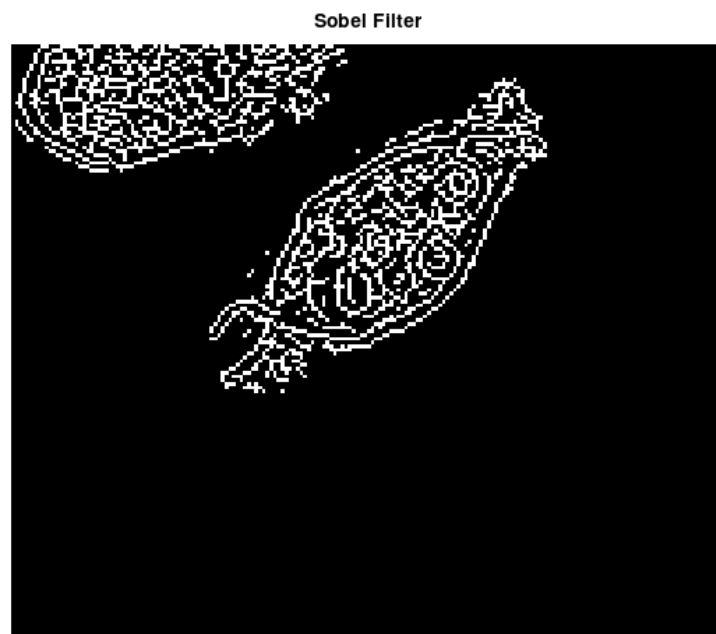


FIGURE 2 – Détection des contours avec filtre de Sobel

1.3. Fermeture morphologique

Une fois les contours détectés initialement, on effectue une fermeture morphologique sur l'image binaire obtenue. Cela permet de relier les contours morcelés et de remplir les petites ouvertures. On utilise un élément structurant carré de taille 7×7 pour cette étape, ce qui assure une forme circulaire adaptée aux cellules.

Commandes :

```
1 cell_close = imclose(cell_bin, strel('square', 7));  
2 figure(5);  
3 imshow(cell_close);  
4 title('Après fermeture morphologique');
```

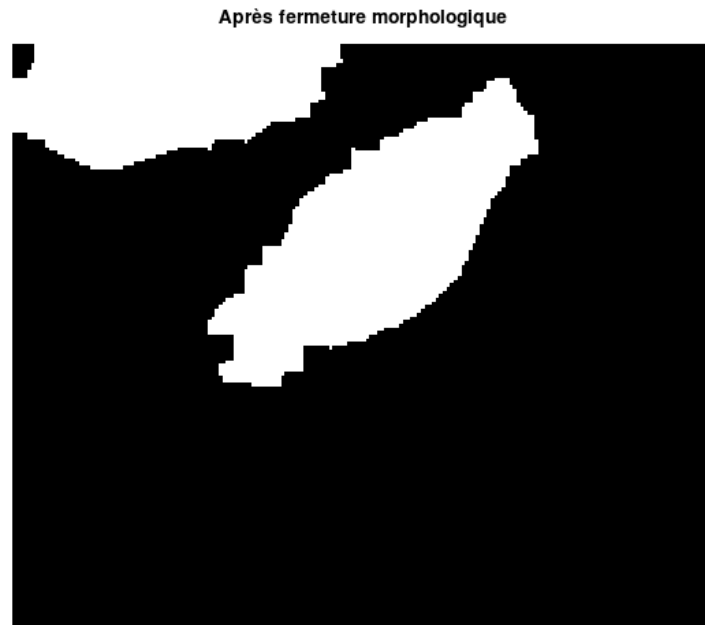


FIGURE 3 – image après fermeture morphologique

1.4. Nettoyage de l'image segmentée

Deux opérations sont ensuite appliquées pour améliorer la qualité de la segmentation :

imclearborder : supprime les objets connectés au bord de l'image (souvent du bruit).

imfill : remplit les trous à l'intérieur des objets détectés, permettant d'obtenir une forme pleine et cohérente de la cellule.

Commandes :

```
1 % Suppression des objets touchant les bords
2 seg_cell = imclearborder(cell_close);
3 % Remplissage des trous (amelioration)
4 seg_cell = imfill(seg_cell, 'holes');
5 figure(6);
6 imshow(seg_cell);
7 title('Cellule nettoyee');
```

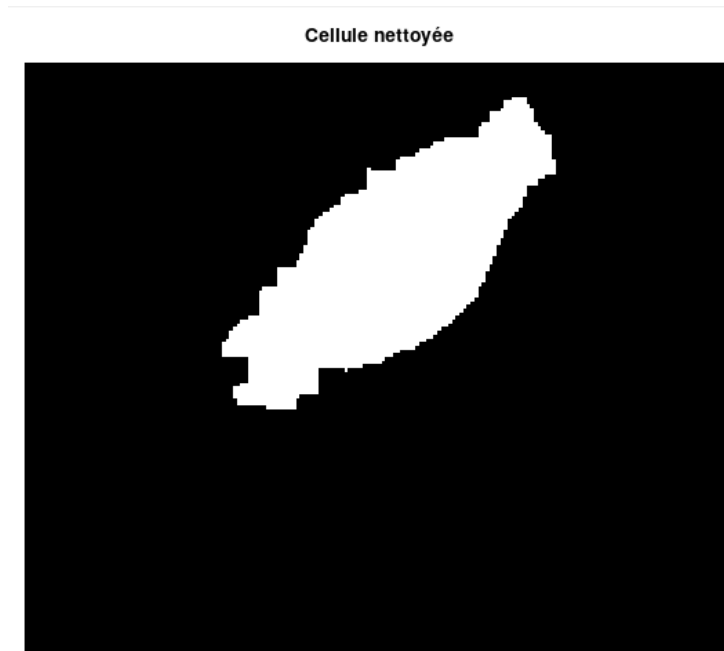


FIGURE 4 – Cellule nettoyé

1.5. Extraction et superposition du contour

Après avoir segmenté correctement la cellule, on utilise la fonction **bwperim** pour extraire son contour.

Ce contour est ensuite superposé à l'image originale : en modifiant les pixels de l'image d'origine en blanc.

Pour une meilleure visualisation, on a affiché le contour en rouge en utilisant la fonction `plot()`.

Commandes :

```
1 % Creation du perimetre
2 perim = bwperim(seg_cell);
3 % Superposition du contour sur l'image originale
4 cell_result = cell;
5 cell_result(perim) = 255; % Contour en blanc
6 figure(7);
7 imshow(cell_result);
8 title('Cellule segmentee avec contour');
9 figure(8);
10 imshow(cell);
11 hold on;
12 [y, x] = find(perim);
13 plot(x, y, 'r.', 'MarkerSize', 2);
14 hold off;
15 title('Cellule avec contour rouge');
```

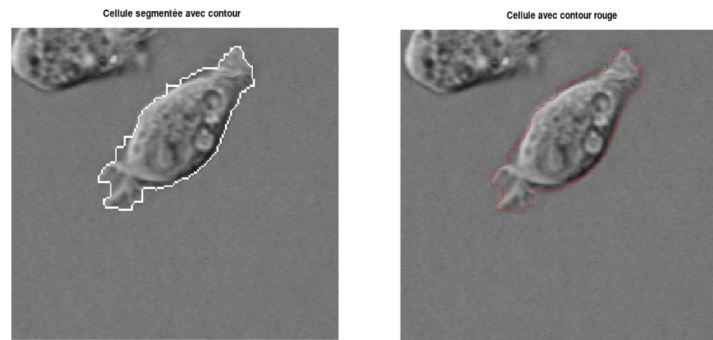


FIGURE 5 – cellule conséreuse détectée

2. Mini-projet 2 :Lecture de la plaque d'immatriculation

Le but de ce traitement est d'extraire les caractères d'une plaque d'immatriculation en couleur de manière automatique, et de produire une image binaire où les caractères sont en blanc sur un fond noir. Voici les différentes étapes du traitement :

2.1. Conversion en niveaux de gris

Tout d'abord, l'image en couleur de la plaque est transformée en noir et blanc pour simplifier l'analyse qui ne nécessite pas les informations de couleur pour détecter les caractères.

Commandes :

```
1 P = rgb2gray(imread('plaque.png'));  
2 figure(1), imshow(P);  
3 title('Image originale');
```



FIGURE 6 – image originale en niveaux de gris

2.2. Visualisation de l'histogramme

On génère l' histogramme de l'image, pour voir comment les intensités sont réparties. On cherche à identifier deux pics distincts : un pour le fond clair de la plaque (jaune) et un autre pour les caractères sombres (noirs). Cette analyse aide à trouver le seuil optimal pour la binarisation de l'image.

Commandes :

```
1 figure(2), imhist(P);  
2 title('Histogramme');
```

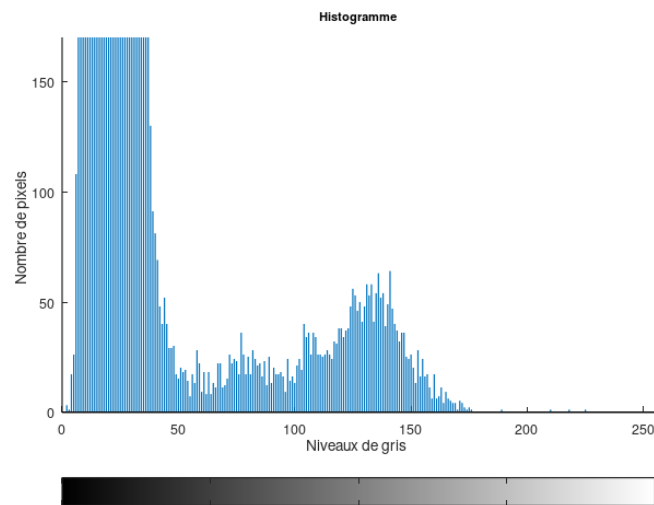


FIGURE 7 – Histogramme

2.3. Binarisation de l'image

Pour différencier les caractères noirs du fond clair dans l'image, un seuil manuel de 0.1965 a été appliqué. Ce seuil a été sélectionné de manière empirique après avoir analysé l'histogramme de l'image.

Commandes :

```
1 bin = im2bw(P, 0.1965);  
2 figure(3), imshow(bin);  
3 title('Image binarisee');
```



FIGURE 8 – image binarisée

2.4. Ouverture morphologique

On effectue une ouverture morphologique en utilisant un élément structurant carré de dimension 1×1 . Cette étape permet de réduire le bruit et d'éliminer les petits objets indésirables contenus dans l'image binaire.

Commandes :

```
1 open_img = imopen(bin, strel('square', 1));
```

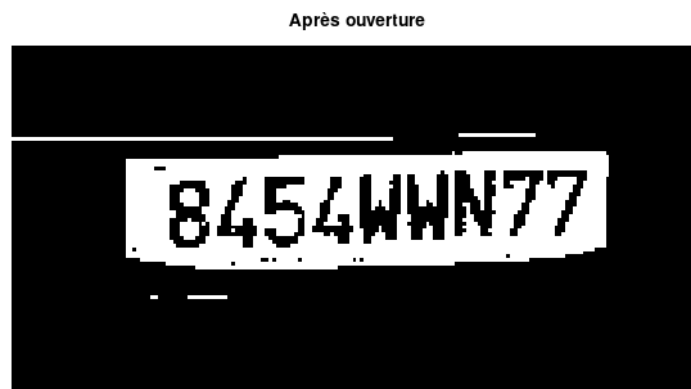


FIGURE 9 – image après ouverture

2.5. Fermeture morphologique

Ensuite, on applique une fermeture morphologique avec un élément structurant de forme carrée de taille 2×2 . Cela va permettre de combler les petites interruptions présentes à l'intérieur des caractères, les rendant ainsi plus cohérents et faciles à lire.

Commandes :

```
1 close_img = imclose(open_img, strel('square', 2));
```

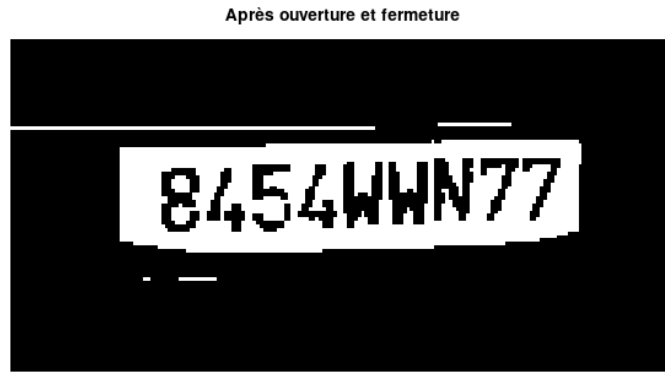


FIGURE 10 – image après fermeture

2.6. Inversion de l'image

Ensuite, l'image binaire est inversée (`inv = ~close_img;`) pour obtenir le bon format :

Les caractères sont en blanc.

Le fond est en noir.

Commandes :

```
1 inv = ~close_img;  
2 figure(5), imshow(inv);  
3 title('Après inversion');
```

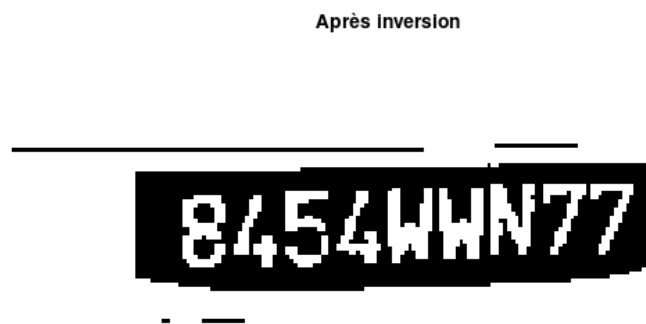


FIGURE 11 – image après inversion

2.7. Squelettisation

La squelettisation des caractères consiste à les affiner en réduisant leur épaisseur tout en préservant leur forme et leur connectivité, ce qui facilite leur reconnaissance tout en conservant leur lisibilité.

Commandes :

```
1 skel = bwmorph(inv, 'skel', Inf);
```

2.8. Nettoyage final

La commande **imclearborder** est utilisée pour supprimer les éléments parasites situés sur les bords de l'image.

Commandes :

```
1 skel_clean = imclearborder(skel);  
2 figure(6), imshow(skel_clean);  
3 title('RESULTAT FINAL');
```



FIGURE 12 – résultat final de la squelettisation

3. Mini-projet 3 :Segmentation de traits d'une image

La problématique à résoudre est la suivante : l'image d'origine est fortement perturbée par du bruit impulsif, ce qui génère de nombreux points parasites. De plus, les lignes du grillage sont fragmentées et discontinues.

L'objectif est donc d'extraire uniquement la structure du grillage de manière cohérente, en éliminant les éléments indésirables et en restaurant la continuité des traits.

```
1 [IMG, MAP] = imread("MP3.gif");
```

3.1. Conversion de l'image indexée en niveaux de gris

Commandes :

```
1 grayImg = ind2gray(IMG, MAP);  
2 figure(2), imshow(grayImg);  
3 title('Image originale');
```

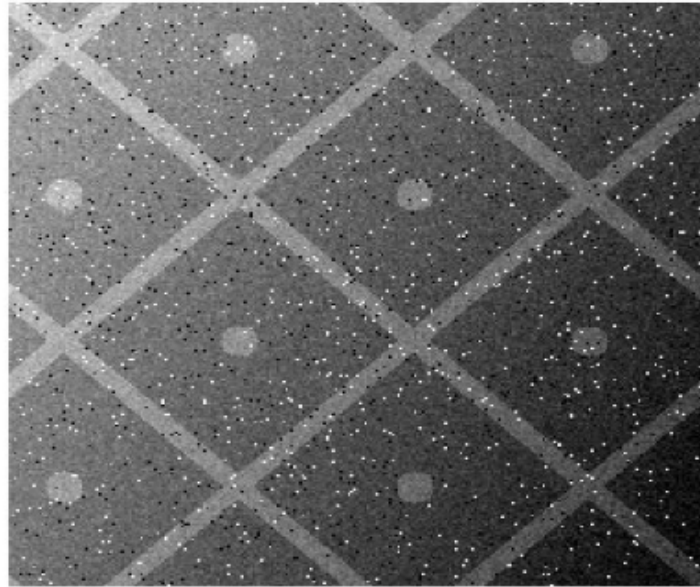
Image originale

FIGURE 13 – Image originale en niveaux de gris

3.2. Filtrage du bruit impulsionnel (filtre médian)

L'image de départ est très perturbée par un bruit impulsionnel, qui se manifeste par de nombreux points blancs parasites. Afin de corriger cette dégradation de manière efficace, on a utilisé un filtre médian. Contrairement aux filtres linéaires, le filtre médian remplace chaque pixel par la médiane des pixels environnants, ce qui permet de supprimer les valeurs aberrantes tout en préservant les structures importantes de l'image.

Commandes :

```
1 MED3 = medfilt2(grayImg);  
2 figure(3), imshow(MED3);  
3 title('Filtre median applique');
```

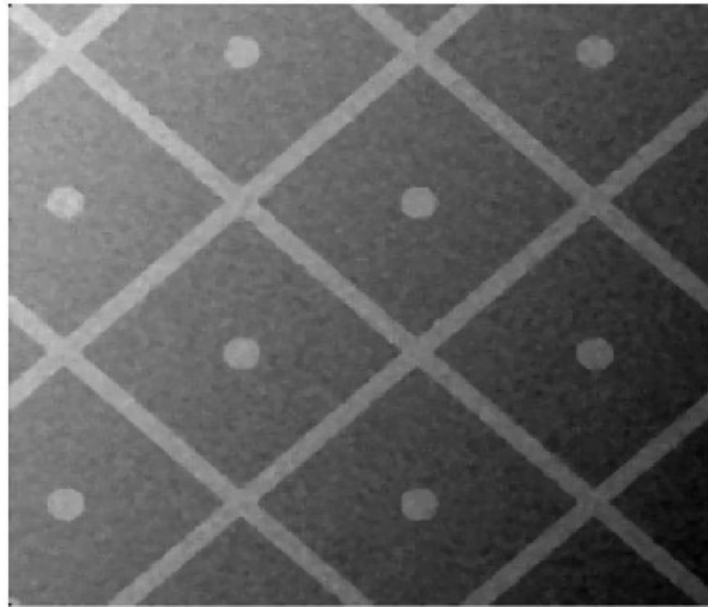
Filtre médian appliqué

FIGURE 14 – Image filtrée avec filtre Médian

Avantages du filtre médian :

- **Préservation des contours** : Il conserve les bords nets des traits du grillage, contrairement aux filtres comme le gaussien qui les floutent.
- **Suppression ciblée du bruit** Supprime uniquement les pixels isolés (bruit impulsionnel)
- **Robustesse** : Très efficace contre le bruit "sel et poivre"
- **Non-linéaire** : Préserve les transitions nettes

Limites du filtre médian :

- **Temps de calcul** : Plus lent que les filtres linéaires.
- **Limitation sur le bruit gaussien** : Moins efficace contre le bruit additif continu
- **Possible dégradation de textures** : Peut éliminer des détails fins répétitifs
- **Pas de paramétrage fin** : Moins de contrôle sur l'intensité du filtrage

Avantages du filtre gaussien :

- **Rapidité d'exécution** : Calcul très rapide (convolution linéaire)
- **Efficacité sur bruit gaussien** : Excellent pour le bruit additif blanc
- **Paramétrage flexible** : Contrôle précis via l'écart-type (sigma)
- **Lissage uniforme** : Réduction homogène du bruit sur toute l'image
- **Préservation des textures** : Maintient les motifs répétitifs
- **Base théorique solide** : Propriétés mathématiques bien définies

Inconvénients du filtre gaussien :

- **Floutage des contours** : Dégrade la netteté des bords
- **Inefficace sur bruit impulsionnel** : Ne supprime pas les pixels aberrants

— **Perte de détails fins** : Peut éliminer des structures importantes

Le filtre médian a été choisi pour cette application car il permet de traiter efficacement le bruit impulsionnel, qui se présente principalement sous forme de points isolés, tout en préservant la netteté des contours. Cela est essentiel pour obtenir une segmentation précise du grillage. Bien qu'il ait un temps de calcul plus long et qu'il puisse créer quelques artefacts, ses avantages sont clairement supérieurs dans ce cas précis. De plus, les étapes de traitement ultérieures reposent sur des bords bien définis, ce qui renforce la pertinence de ce choix.

3.3. Soustraction morphologique

Nous avons utilisé la méthode du filtre Top-Hat pour mettre en évidence les traits fins du grillage. Cette technique consiste à soustraire l'image ouverte de l'image d'origine afin de ne faire ressortir que les éléments plus petits que l'élément structurant (disque de rayon 6). Cela permet de mettre en évidence les lignes fines qui ont été supprimées lors de l'ouverture.

Commandes :

```
1 se = strel('disk', 6, 0);  
2 opened = imopen(MED3, se);  
3 sous = MED3 - opened;  
4 figure(4), imshow(sous);  
5 title('Soustraction morphologique');
```

Soustraction morphologique

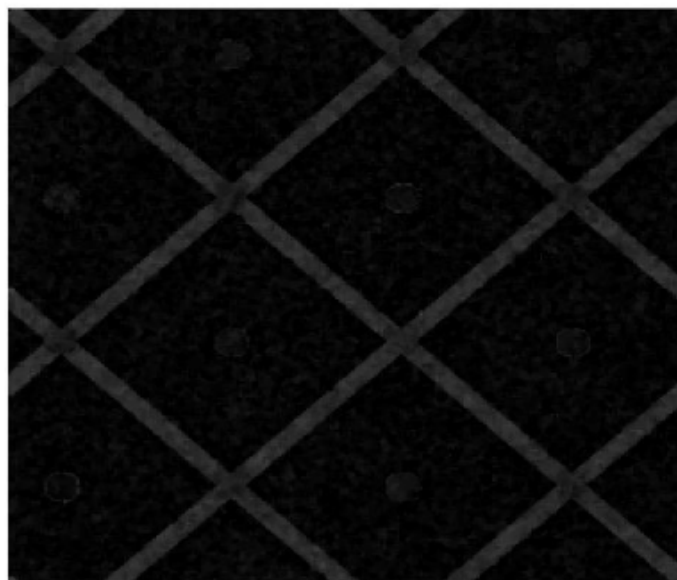


FIGURE 15 – Soustraction morphologique

3.4. Seuillage binaire

Cette étape consiste à binariser l'image en niveaux de gris en appliquant un seuil de 0.1. Ce seuil bas permet de conserver les traits fins du grillage tout en supprimant le bruit restant.

Commandes :

```
1 BW = im2bw(sous, 0.1);  
2 figure(5), imshow(BW);  
3 title('Seuillage binaire');
```

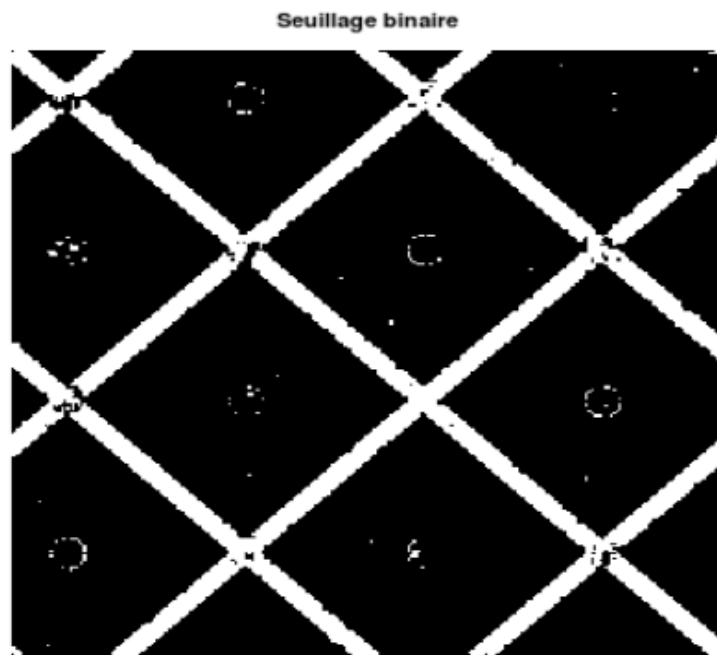


FIGURE 16 – Binarisation de l'image

3.5. Remplissage des trous

Cette opération remplit les petits trous à l'intérieur des traits pour les rendre plus continus. Elle corrige les défauts dus à la binarisation et prépare l'image pour la reconnexion des lignes.

Commandes :

```
1 MP = imfill(BW, 'holes');  
2 figure(6), imshow(MP);  
3 title('Remplissage des trous');
```

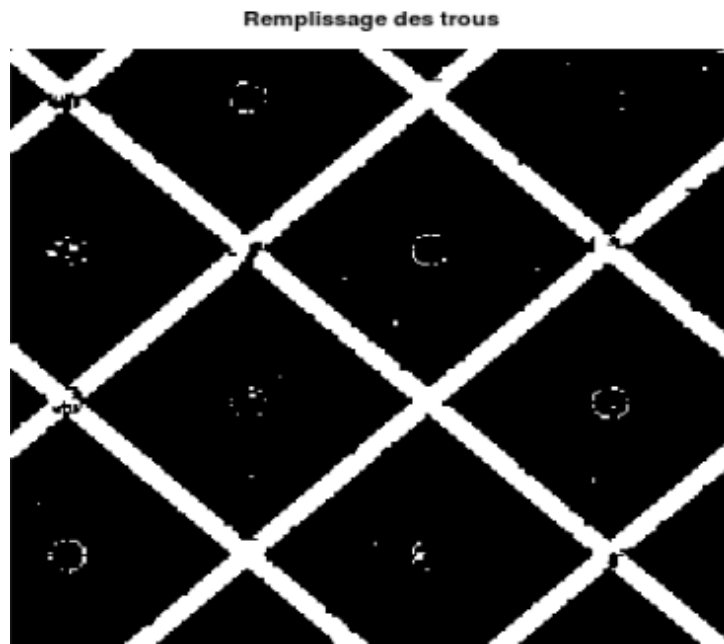



FIGURE 17 – Remplissage des trous

3.6. Nettoyage morphologique

En utilisant une ouverture morphologique avec un élément 3x3, on peut éliminer les petits éléments indésirables qui demeurent. Cela permet de ne garder que les structures principales du grillage avant de procéder à la reconnexion.

Commandes :

```
1 se_clean = strel('rectangle', [3 3]);  
2 BW_cleaned = imopen(MP, se_clean);  
3 figure(7), imshow(BW_cleaned);  
4 title('Image nettoyee');
```

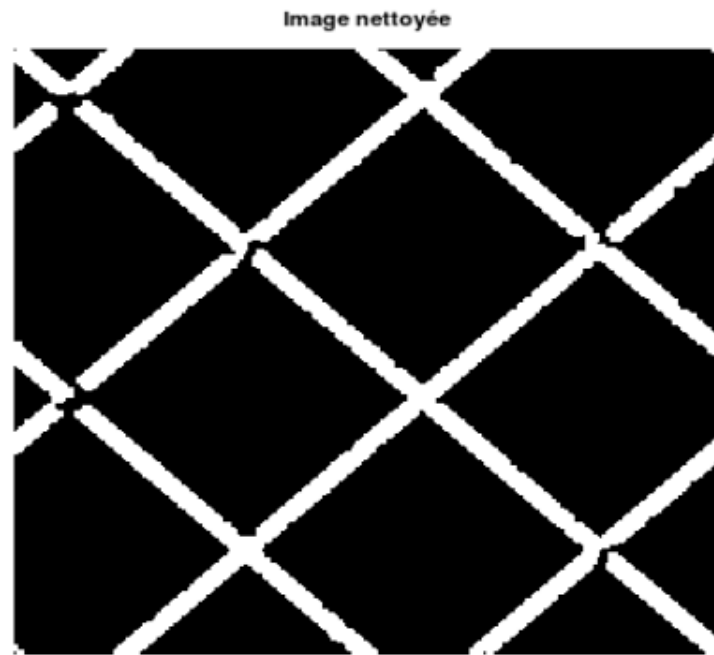


FIGURE 18 – Image nettoyée

3.7. Dilatation progressive pour connecter parfaitement le grillage

En utilisant successivement la dilatation rectangulaire, la fermeture, et une dilatation circulaire, on peut reconnecter les morceaux de lignes coupées en les épaississant jusqu'à ce qu'ils se rejoignent. Cette méthode est très efficace pour restaurer la continuité aux points d'intersection du grillage.

3.7.1. Première dilatation rectangulaire pour épaissir les lignes

Commandes :

```
1 se_dilate1 = strel('rectangle', [4 4]);  
2 dilated_img = imdilate(BW_cleaned, se_dilate1);  
3 figure(8), imshow(dilated_img);  
4 title('Premiere dilatation rectangulaire');
```

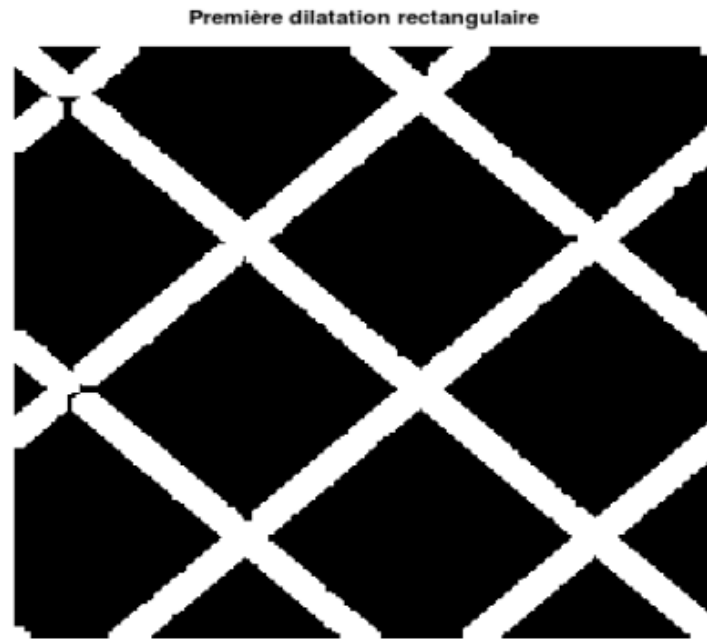


FIGURE 19 – première dilatation rectangulaire

3.7.2. Fermeture morphologique pour connecter les lignes proches

Commandes :

```
1 se_close = strel('rectangle', [3 3]);  
2 closed_img = imclose(dilated_img, se_close);  
3 figure(9), imshow(closed_img);  
4 title('Fermeture morphologique');
```

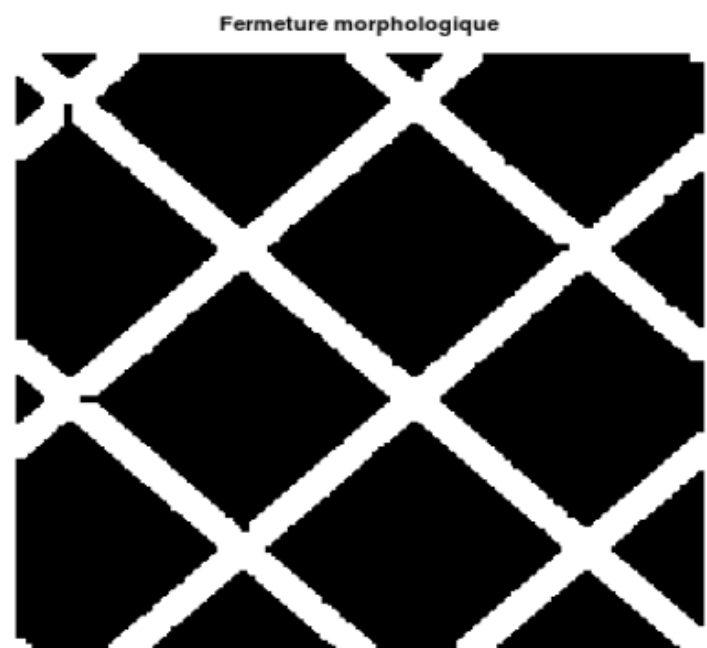


FIGURE 20 – Fermeture morphologique

3.7.3. Dilatation circulaire pour les intersections

```
1 se_dilate2 = strel('disk', 3, 0);  
2 more_dilated = imdilate(closed_img, se_dilate2);  
3 figure(10), imshow(more_dilated);  
4 title('Dilatation circulaire pour intersections');
```

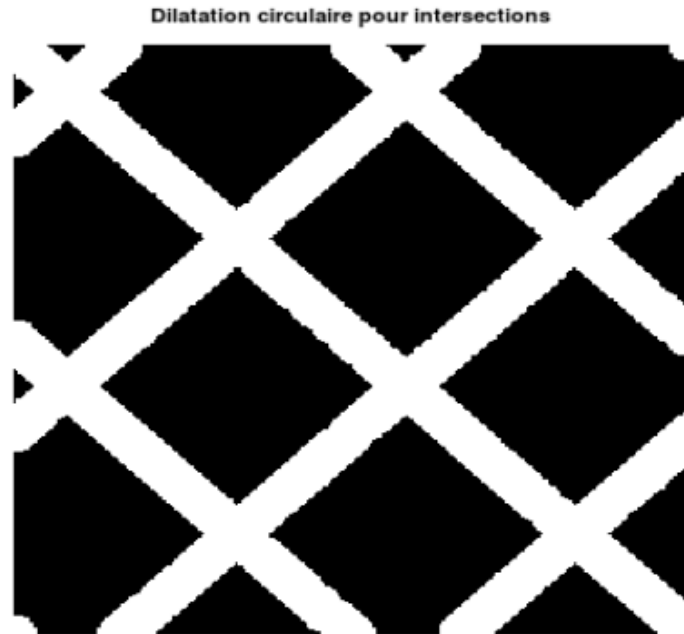


FIGURE 21 – Dilatation circulaire pour les intersections

3.8. Erosion final

Après la connexion des traits par dilatation, une double érosion (rectangulaire puis circulaire) est appliquée pour retrouver l'épaisseur d'origine. Elle affine les traits tout en conservant les connexions, assurant un grillage net et bien structuré.

3.8.1. Première érosion avec un élément structurant 'rectangle'

```
1 eros1 = strel('rectangle', [5 5]);  
2 final_result1 = imerode(more_dilated, eros1);  
3 figure(11), imshow(final_result1);  
4 title('premiere erosion');
```

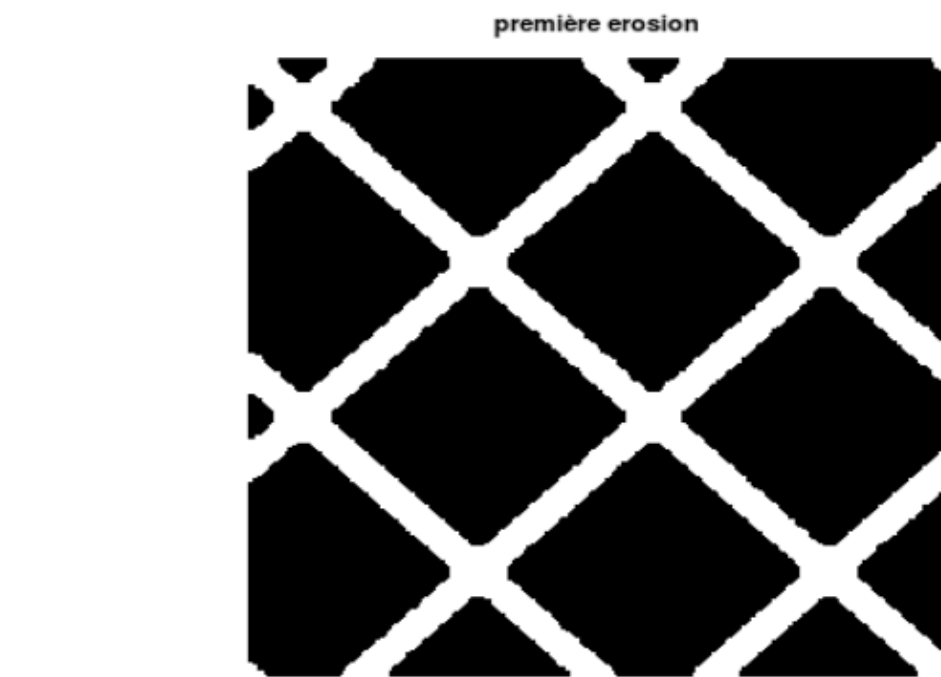


FIGURE 22 – première érosion

3.8.2. Deuxième érosion avec un élément structurant 'disk'

```
1 eros2 = imerode(final_result1, strel('disk',4,0));  
2 figure(12), imshow(eros2),title('resultat final')
```

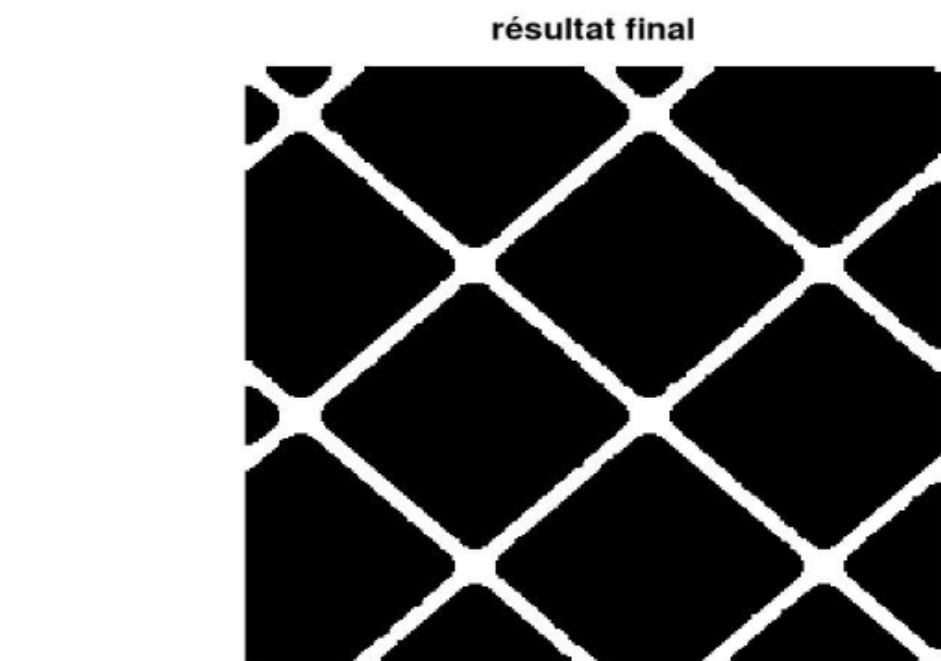


FIGURE 23 – deuxième érosion

Conclusion

Ces trois mini-projets mettent en lumière la variété et la complémentarité des techniques de traitement et d'analyse d'images pour résoudre des problèmes concrets dans différents domaines. Ils démontrent que le succès d'un traitement repose sur plusieurs facteurs essentiels : le choix judicieux des méthodes adaptées au problème, la séquence logique des étapes (prétraitement, segmentation, post-traitement), une bonne connaissance des avantages et limites de chaque technique, ainsi qu'un réglage précis des paramètres en fonction de l'image. La morphologie mathématique a été reconnue comme un outil polyvalent et puissant, capable d'être utilisée efficacement pour analyser des structures biologiques, textuelles ou géométriques, confirmant son importance dans le domaine de l'analyse d'images.